Document d'Architecture Technique

Billetterie des Écrans de Villeneuve

Équipe : 5

Membres : Bigord Raphaël, Loulia Tsui, Mathis valentin

Version : 1.0

Date : 22 octobre 2026

1. Introduction et objectifs

Le produit

Les Écrans de Villeneuve (8 salles, 1 450 fauteuils, environ 520 000 entrées par an) remplacent leur logiciel de caisse, dont le support s'arrête fin 2027, et leur site en marque blanche facturé 0,35 € par billet.

Le produit est leur propre billetterie, pour au moins dix ans : **une seule vente de places partagée par cinq canaux** (site, appli, 4 bornes, 3 guichets, et deux plateformes partenaires), le paiement par PayVia, les billets par email et SMS.

Elle gère aussi l'abonnement Villeneuve Illimité (place gratuite, no-shows, suspension), la grille tarifaire et les opérations du marketing, la publication des séances, le contrôle des billets à l'entrée (même sans réseau) et la déclaration hebdomadaire au CNC.

Son premier objectif est qu'un fauteuil ne soit plus jamais vendu deux fois, comme les 14 places de l'avant-première de mars. Elle doit rester maintenable par une équipe de deux développeurs et un prestataire.

Les utilisateurs

Utilisateur	Ce qu'il fait avec le système	Canal
Client	Choisit ses places, paie, annule (B9), reçoit ses billets par email et SMS	Site web, appli mobile
Client à la borne	Même parcours que sur le site, en libre-service dans le hall ; billets imprimés	4 bornes (page web plein écran, C5)
Caissier	Vend pour un client présent, encaisse par carte ou en espèces, imprime les billets	3 guichets
Abonné	Souscrit, réserve sa place gratuite (B7), l'annule (B16), résilie	Site, appli, guichet
Agent d'accueil	Scanne les billets à l'entrée, même sans réseau (B12)	Douchettes
Programmateur	Publie la programmation (ouvre la vente), annule ou déplace une séance	Back-office
Marketing	Saisit la grille tarifaire, les opérations, les formules d'abonnement	Back-office
Responsable financier	Relit et dépose la déclaration CNC, suit les reversements des partenaires	Back-office
Plateformes partenaires	Envoient des ventes déjà payées (B11)	API (une par partenaire)

Les objectifs de qualité

Priorité	Objectif	Mesure	D'où vient-il ?
1	Intégrité de la vente : une place n'est jamais vendue deux fois, tous canaux confondus	0 place vendue deux fois en production ; test de charge : 420 places vendues en 5 minutes sur 5 canaux + partenaires, 0 doublon	Hélène (14 places vendues deux fois en mars) ; règle B1

Priorité	Objectif	Mesure	D'où vient-il ?
2	Tenue au pic de charge : la vente reste rapide et disponible au pic	420 places vendues en moins de 5 minutes ; 95 % des réservations répondent en moins de 1 s ; moins de 1 % de refus pour conflit sur une place que personne d'autre ne voulait ; aucune interruption le mercredi après-midi et le week-end	Volumes 3.7 (avant-première, mercredi 14 h) ; précision « Disponibilité » 3.4
3	Évolutivité par une petite équipe : brancher un partenaire, lancer une formule	Nouveau partenaire branché en moins de 2 semaines (une ACL, aucune ligne du domaine modifiée) ; nouvelle formule d'abonnement en moins d'1 mois ; tout reste maintenable par 2 développeurs + 1 prestataire	Hélène ; Nadia (règles changées plusieurs fois par an) ; Sabine

2. Contraintes et hypothèses

Contraintes

Code	Contrainte	Conséquence sur l'architecture
C1	Java 21, Spring Boot, PostgreSQL (ce que connaissent les deux développeurs)	Le cœur (domaine + application) reste en Java pur ; Spring n'apparaît que dans les adapters et la configuration. En production, PostgreSQL portera le verrou optimiste (colonne version) et, si besoin, les contraintes d'unicité ; dans le code livré, les adapters sont en mémoire et SeancesEnMemoire simule ce verrou (ADR-0002). Pas de technologie de plus (bus, event store) : les événements sont publiés dans l'application.
C2	Hébergeur cloud situé en France ; données des abonnés soumises au RGPD	Hébergement en France. Les données personnelles des abonnés restent dans le contexte Abonnements ; anonymisation 3 ans après la fin de l'abonnement (traitement planifié). Minimisation : aucun justificatif PMR stocké (B5), aucune donnée de carte (gérée par PayVia).
C3	Paiement par PayVia (contrat de 4 ans)	PayVia est isolé derrière le port Paiements et l'ACL WebhookPayVia : il est remplaçable à la fin du contrat sans toucher au domaine. Ses notifications arrivent « au moins une fois » et peuvent être tardives. Dans le code livré, un doublon ne provoque pas de seconde vente mais répond 409 (B14), et un paiement tardif n'est accepté que si les places sont encore libres : le remboursement (B13) n'est pas codé (section 11).
C4	Déclaration hebdomadaire des entrées au CNC, au format imposé, avant le jeudi midi	Contexte Déclarations et reversements, Conformist vis-à-vis du CNC. Il se nourrit des événements de la Vente : la Vente conserve le montant payé chez le partenaire (VentePartenaireEnregistree) ; la distinction des billets remboursés reste à coder (statut A_REMBOURSER prévu, aucune transition n'y mène).
C5	Les 4 bornes du hall sont conservées : elles affichent une page web en plein écran	Pas d'application de borne : la borne est un canal de plus de la même API REST et du même front web que le site.
C6	Mise en service avant la fin du support de l'ancien logiciel (fin 2027)	Périmètre resserré : DDD seulement sur la Vente (core) ; contextes simples ailleurs ; on achète le générique (PayVia, service d'envoi). Livraison par étapes, la Vente en premier.

Hypothèses sur le brief

Question	Hypothèse retenue	Justification
Zone grise 1 — Séance annulée par le cinéma : qui rembourse un billet acheté chez un partenaire ?	Le partenaire rembourse son client. La Vente fait passer la commande partenaire à rembourser et publie l'événement ; les Déclarations et reversements retirent la vente du reversement du mois (B11) et préviennent le partenaire.	C'est le partenaire qui a encaissé (B11, Marc) : nous n'avons ni payment_id PayVia ni moyen de paiement du client. Nous ne rendons pas un argent que nous n'avons pas reçu ; le billet remboursé ne compte plus comme entrée CNC.

Question	Hypothèse retenue	Justification
Zone grise 2 — Un abonné résilie : ses places gratuites déjà réservées pour le mois suivant restent-elles valables ?	Non. La résiliation prend effet à la fin du mois : les places gratuites des séances antérieures restent valables, celles des séances postérieures sont annulées automatiquement (places remises en vente, abonné prévenu, pas de no-show).	Le droit B7 est attaché à un abonnement actif à la date de la séance, et l'abonnement n'est payé que jusqu'à la fin du mois. Garder ces places créerait des sièges gratuits non payés et des no-shows probables.
Zone grise 3 — Au guichet, un client paie en espèces : ses places sont-elles bloquées 10 minutes (B2) ?	Oui. Le guichet suit le même chemin que les autres canaux : blocage de 10 minutes, puis le caissier confirme l'encaissement, ce qui vend les places tout de suite (confirmation sans PayVia, par le même cas d'usage de paiement).	B1 vaut « tous canaux confondus » : un seul mécanisme de blocage protège le fauteuil pendant que le client compte ses billets, alors que le site et les bornes vendent en parallèle. 10 minutes suffisent largement ; si le client part, les places reviennent seules.
Zone grise 4 — Douchettes hors ligne (B12) : combien de temps, avec quelles données ?	Autonomie d'une journée d'exploitation complète. Chaque douchette charge à l'ouverture, puis rafraîchit chaque minute quand le réseau est là, la liste des billets valides du jour : identifiant du billet, séance, salle, heure de début (donc fenêtre B12), indicateur abonné. Le QR code est signé par la billetterie, pour qu'un billet vendu pendant la panne soit vérifiable hors ligne. Les scans sont horodatés, stockés sur la douchette, puis renvoyés au retour du réseau.	Un jour, c'est au pire 35 séances et environ 1 450 billets : quelques centaines de Ko. Karim accepte le risque d'un double scan pendant la panne. Les scans renvoyés plus tard restent indispensables : c'est la preuve de présence des abonnés, sans laquelle on compterait de faux no-shows (B8).
Disponibilité de Karim (accueil) et de Marc (finance), non précisée	Nous les supposons joignables chaque semaine (sur site) : note 2 au critère « Experts » de la grille.	Les deux travaillent au cinéma tous les jours, contrairement à Julien (à distance) et à Sabine (une fois par mois).
Barème de la grille de décision	Chaque critère est noté de 1 (faible) à 3 (fort). Total sur 18. « Experts » = facilité d'accès à l'expert métier.	Échelle courte, facile à justifier en une ligne ; voir les seuils en section 5.
B5 — « sur simple déclaration »	Le client coche « place PMR » à la réservation, aucun justificatif n'est demandé ni stocké.	La règle dit « simple déclaration », et ne pas stocker de donnée de santé évite un sujet RGPD (C2).

3. Contexte

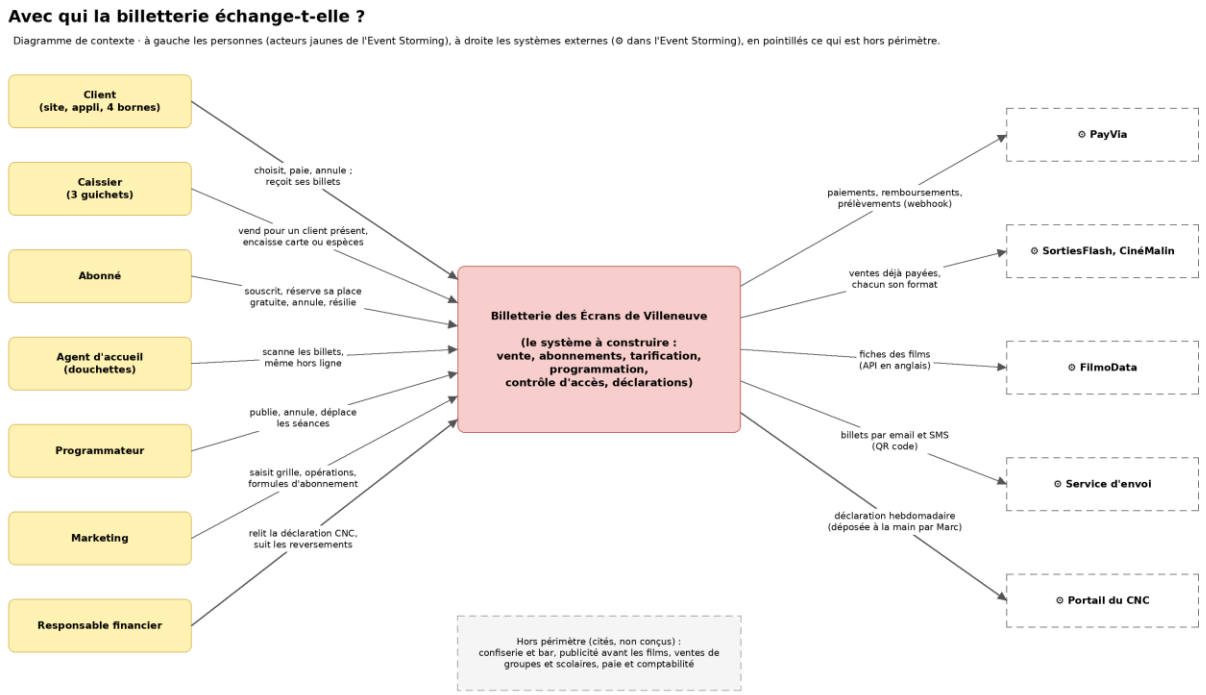


Figure — Diagramme de contexte (docs/diagrammes/1-contexte.drawio). Les acteurs et les systèmes externes sont ceux de l'Event Storming (docs/diagrammes/0-event-storming.drawio) : la ligne jaune des acteurs donne les personnes, les acteurs marqués ⚙ donnent les systèmes externes. Hors périmètre (cités, non conçus) : confiserie et bar, publicité, ventes de groupes et scolaires, paie et comptabilité.

Acteur ou système externe	Ce qu'il échange avec le système
Client (site, appli, 4 bornes)	Choisit ses places, paie par PayVia, annule (B9) ; reçoit ses billets par email et SMS. Les bornes affichent la même page web en plein écran (C5).
Caissier (3 guichets)	Vend pour un client présent, encaisse par carte ou en espèces (zone grise 3), imprime les billets.
Abonné	Souscrit (en ligne ou au guichet), réserve sa place gratuite (B7), l'annule (B16), résilie.
Agent d'accueil	Scanne les billets avec une douchette, même sans réseau (B12) ; ses scans prouvent la présence des abonnés (B8).
Programmateur	Publie la programmation (ce qui ouvre la vente, B4), annule ou déplace une séance (B10).
Marketing	Saisit la grille tarifaire, les opérations et les formules d'abonnement.
Responsable financier	Relit la déclaration hebdomadaire et la dépose au CNC ; suit les reversements des partenaires (B11).
PayVia (système)	Reçoit les demandes de paiement, de remboursement et de prélèvement ; renvoie le résultat par webhook, au moins une fois (B14).
SortiesFlash, CinéMalin (systèmes)	Envoient des ventes déjà payées, en un seul appel, chacun dans son format (B11) ; reçoivent la confirmation ou le refus.
FilmoData (système)	Fournit les fiches des films (API en anglais, durées en secondes).
Service d'envoi (système)	Envoie les billets (QR code) et les avis d'annulation par email et SMS.

Acteur ou système externe	Ce qu'il échange avec le système
Portail du CNC (système)	Reçoit le fichier hebdomadaire des entrées, au format imposé, déposé à la main par Marc avant le jeudi midi (C4).

4. Domaine

Glossaire

Terme	Contexte	Définition
Séance ⚠	Programmation	Un film projeté dans une salle à un horaire (Julien). Publiée le mardi soir ; peut être annulée ou déplacée (B10).
Séance ⚠	Vente	Le plan de salle à vendre d'une projection : chaque place y est libre, bloquée ou vendue, et l'heure de début borne la vente (B4). Agrégat Seance. Elle ne connaît ni le film ni sa durée.
Place ⚠	Vente	Un fauteuil numéroté du plan de salle (rang + numéro : PlaceId, ex. « G7 »), avec son état (EtatPlace : LIBRE, BLOQUEE, VENDUE). Une place n'est pas un billet.
Pleine	Vente	Se dit d'une séance dont plus aucune place n'est libre sur le plan de salle (Nadia). Une place seulement bloquée peut encore revenir.
Blocage	Vente	Réservation temporaire de places pour une commande pendant le paiement : 10 minutes (B2). À l'expiration, les places redeviennent libres toutes seules.
Réservation ⚠	Vente	Le résultat d'une demande de places : places bloquées et commande en attente de paiement (record Reservation : commande, total, lien de paiement, heure limite). Ce n'est pas encore une vente.
Réservation ⚠	Abonnements	L'usage du droit d'un abonné : une place gratuite pour lui seul sur une séance, 2 séances à venir au maximum (B7). Suspendue après 3 no-shows (B8).
Commande	Vente	Un achat : 1 à 10 billets d'une même séance (B3), avec un statut : EN_ATTENTE_PAIEMENT, PAYEE, EXPIREE ou A_REMBOURSER (prévu pour le bonus B13, aucune transition n'y mène encore). Agrégat Commande.
Billet ⚠	Vente	Une ligne de commande : une place et son tarif figé (Billet(place, tarif)).
Billet ⚠	Contrôle d'accès	Le titre d'entrée (QR code) présenté à l'accueil : valable de 30 min avant à 15 min après le début de sa séance, scanné une seule fois, même sans réseau (B12).
Tarif ⚠	Vente	La catégorie (Categorie : PLEIN, REDUIT, ENFANT, MATIN, ABONNE) et le prix figé au choix des places, garanti jusqu'au paiement (B6). Value object Tarif.
Grille tarifaire	Tarification	Le barème du marketing : prix par catégorie, suppléments, opérations. Elle donne le prix d'une catégorie pour une séance (port GrilleTarifaire).
Supplément	Tarification	Majoration ajoutée au prix : +2 € en 3D, +3 € dans la salle Grand Large.
Opération	Tarification	Une période commerciale (ex. Fête du cinéma à 5 €) dont le prix remplace la grille. Une place d'abonné reste à 0 €.
Abonné	Abonnements	Titulaire d'un abonnement Villeneuve Illimité actif, prélevé chaque mois par PayVia, résiliable avec effet à la fin du mois.
Abonnement	Abonnements	Le contrat Villeneuve Illimité d'un abonné : statut (actif, suspendu, résilié), quota de places gratuites (B7), décompte des no-shows (B8). C'est la « chose » que modifient toutes les commandes du contexte Abonnements.

Terme	Contexte	Définition
No-show	Abonnements	Billet d'abonné non scanné à la fin de sa fenêtre de validité, sauf séance annulée par le cinéma ou place annulée à temps (B16). 3 no-shows en 30 jours suspendent la réservation à l'avance pendant 7 jours (B8).
Scan	Contrôle d'accès	La lecture du QR code par la douchette d'un agent ; c'est la preuve de présence d'un abonné.
Liste des billets valides	Contrôle d'accès	Les billets des séances du jour chargés sur les douchettes, alimentés par CommandePayée ; c'est elle qui permet le contrôle sans réseau (B12).
Paiement	Paiement (PayVia)	Le paiement tel que PayVia le gère : lien de paiement valable 15 min, notification payment.succeeded / payment.failed, remboursement. Ce vocabulaire ne franchit pas l'ACL.
Paiement confirmé	Vente	La notification payment.succeeded de PayVia, traduite par l'ACL WebhookPayVia : elle vend les places et paie la commande, même après la fin du blocage si les places sont encore libres (B13). Une notification en double est refusée (409), sans seconde vente (B14).
Vente partenaire	Vente	Une vente déjà payée chez SortiesFlash ou CinéMalin, reçue en un seul appel : mêmes règles B1 à B4, sans blocage de 10 minutes (places bloquées puis vendues dans le même appel), montant payé chez le partenaire conservé (B11).
Annulation ⚠	Vente	Annulation d'une commande par le client, jusqu'à 2 h avant la séance, remboursée intégralement (B9).
Annulation ⚠	Programmation	Annulation (ou déplacement) d'une séance par le cinéma : toutes les commandes payées sont remboursées automatiquement (B10).
Entrée	Déclarations et reversements	Un billet non remboursé, places d'abonnés comprises, déclaré au CNC au prix payé par le spectateur (prix du partenaire pour une vente partenaire).
Déclaration hebdomadaire	Déclarations et reversements	Le fichier des entrées du mercredi au mardi, au format imposé par le CNC, déposé par Marc avant le jeudi midi (C4).
Reversement	Déclarations et reversements	Somme qu'un partenaire nous verse chaque mois : le tarif de notre grille moins 8 % (B11).
Film	Programmation	Œuvre projetée ; sa fiche vient de FilmoData (en anglais, durée en secondes), traduite par une ACL.

Sous-domaines

Sous-domaine	Type	Stratégie
Vente de places	Core	Construit en interne, DDD tactique + architecture hexagonale (code/vente/). C'est le core : il garantit qu'un fauteuil n'est vendu qu'une fois sur 5 canaux et 2 partenaires au pic d'une avant-première — l'échec de mars, et la raison de quitter la marque blanche.
Abonnements	Supporting (stratégique)	Construit en interne, architecture en couches, formules paramétrées (décision 2, option B). Stratégique pour Hélène, mais l'expert n'est disponible qu'une fois par mois et les formules changent sans cesse ; à réévaluer (ADR-0001).
Tarification	Supporting	Contexte à part (décision 1, option A), en couches, paramétré par le marketing ; la Vente l'interroge via le port GrilleTarifaire.

Sous-domaine	Type	Stratégie
Programmation	Supporting	CRUD simple, ACL vers FilmoData. Les règles n'ont pas changé depuis vingt ans.
Contrôle d'accès	Supporting	En couches côté serveur, application de douchette avec cache local pour le mode hors ligne (B12).
Déclarations et reversements	Supporting	Batch en couches, conforme au format imposé par le CNC ; calcule aussi les reversements partenaires.
Paiement	Generic	Acheté : PayVia (C3, contrat de 4 ans), isolé derrière une ACL (WebhookPayVia, port Paiements).
Notification	Generic	Acheté : service d'envoi du marché (emails, SMS), branché par un adapter fin.

Pourquoi la Vente est le core domain : c'est elle qui garantit qu'une place n'est vendue qu'une seule fois, tous canaux confondus (B1), au pic d'une avant-première (420 places en moins de 5 minutes) ; c'est exactement ce qui a échoué en mars, et c'est ce qui justifie de construire notre propre billetterie plutôt que de rester en marque blanche.

Context map

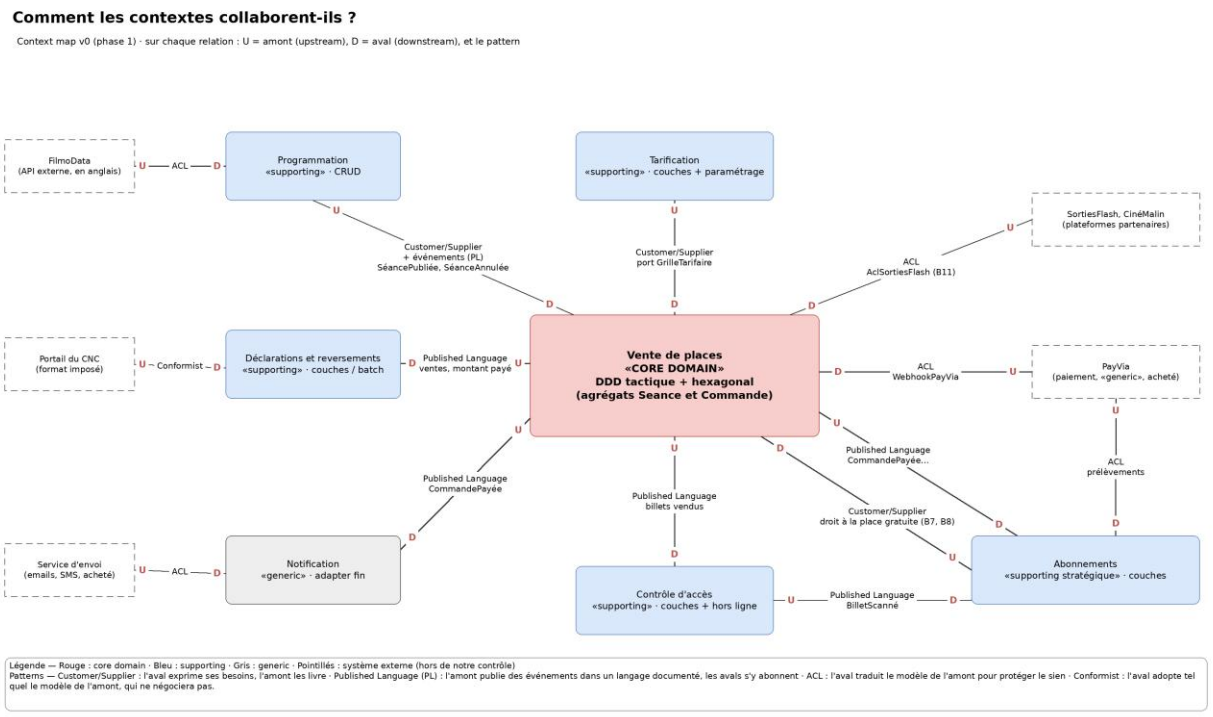


Figure — Context map v0 (docs/diagrammes/2-context-map.drawio). Elle découle de l'Event Storming (docs/diagrammes/0-event-storming.drawio) : sur la frise, chaque cadre pointillé regroupe les étapes où le vocabulaire et le responsable restent les mêmes, et chaque policy qui traverse un cadre devient une relation de cette carte.

Amont (U)	Aval (D)	Pattern	Pourquoi
Programmation	Vente	Customer/Supplier + Published Language	La Vente a besoin des séances publiées (plan de salle, heure de début, B4) et réagit à SéanceAnnulée (B10). Les deux sont internes : on négocie.

Amont (U)	Aval (D)	Pattern	Pourquoi
Tarification	Vente	Customer/Supplier	La Vente demande un prix au choix des places (B6) par le port GrilleTarifaire ; elle garde une copie locale de la grille pour vendre même si la Tarification ne répond pas.
Abonnements	Vente	Customer/Supplier	Avant une place ABONNE, la Vente vérifie le droit de l'abonné : quota B7, suspension B8.
Vente	Abonnements	Published Language	Les Abonnements suivent les places gratuites réservées ou annulées (2 séances à venir) grâce aux événements de la Vente.
Vente	Contrôle d'accès	Published Language	CommandePayée alimente la liste des billets valides chargée sur les douchettes.
Contrôle d'accès	Abonnements	Published Language	BilletScanné est la preuve de présence ; son absence à la fin de la fenêtre devient un no-show (B8).
Vente	Notification	Published Language	CommandePayée déclenche l'envoi des billets par email et SMS.
Vente	Déclarations et reversements	Published Language	Ventes, remboursements et montant payé chez le partenaire (VentePartenaireEnregistree) : déclaration CNC et reversements.
PayVia	Vente	ACL	Format et vocabulaire imposés (payment.succeeded, centimes) ; WebhookPayVia les traduit. Notifications en double : B14.
PayVia	Abonnements	ACL	Prélèvements mensuels ; même protection contre le modèle du fournisseur.
SortiesFlash, CinéMalin	Vente	ACL	Chacun garde son format et ne le changera pas (annexe B) ; une ACL par partenaire (AclSortiesFlash), le domaine reste propre (B11).
FilmoData	Programmation	ACL	API en anglais, durées en secondes : on traduit vers notre langage.
CNC	Déclarations et reversements	Conformist	Format imposé de 40 pages, « le CNC ne négociera pas » : on s'y conforme tel quel.
Service d'envoi	Notification	ACL	Prestataire du marché remplaçable : l'ACL évite de dépendre de son API.

5. Choix d'architecture par contexte

Grille de décision

Contexte	Complexité	Valeur	Durée de vie	Volatilité	Experts	Canaux	Total	Architecture retenue
Vente de places	3	3	3	2	3	3	17/18	DDD tactique + hexagonal
Abonnements	3	3	3	3	1	2	15/18	Couches, formules paramétrées
Tarification	2	2	3	3	1	1	12/18	Couches + paramétrage
Contrôle d'accès	2	2	3	1	2	1	11/18	Couches + cache hors ligne
Déclarations et reversements	2	1	3	1	2	1	10/18	CRUD / batch, Conformist
Programmation	1	2	3	1	1	1	9/18	CRUD + ACL FilmoData
Notification	1	1	3	1	1	2	9/18	Acheter + adapter
Paiement	1	1	2	1	1	1	7/18	Acheter (PayVia) + ACL

Justification

Barème : chaque critère de 1 (faible) à 3 (fort), total sur 18. Seuils : 15 ou plus avec Experts ≥ 2 → DDD tactique + hexagonal ; 11 à 15, ou Experts = 1 → architecture en couches, règles regroupées dans des services, ports seulement vers l'extérieur ; 10 ou moins → CRUD ou paramétrage ; sous-domaine générique → on achète et on isole derrière une ACL. Le critère Experts est éliminatoire pour le DDD : un modèle riche se construit avec l'expert.

Vente de places (17) : Complexité 3 : B1 à B6, B9, B11, B13 à B15 et la concurrence au pic. Valeur 3 : l'incident de mars, et 0,35 € par billet à la marque blanche. Durée 3 : au moins dix ans. Volatilité 2 : « on change nos règles plusieurs fois par an », sans bouleverser le modèle. Experts 3 : Nadia tous les mardis. Canaux 3 : site, appli, bornes, guichets, 2 partenaires, PayVia. → DDD tactique + hexagonal.

Abonnements (15) : Complexité 3 : B7, B8, B15, B16 liées entre elles. Valeur 3 : « notre arme ». Durée 3. Volatilité 3 : « on teste beaucoup de formules, ça bouge tout le temps ». Experts 1 : Sabine une fois par mois. Canaux 2 : en ligne, guichet, PayVia. → Le total pousse au DDD, mais l'accès à l'expert l'interdit : architecture en couches avec des formules paramétrées (décision 2, option B). Le prix à payer, et le moment de reconsidérer ce choix, iront dans l'ADR-0001.

Tarification (12) : Complexité 2 : catégorie + suppléments, une opération remplace la grille. Valeur 2 : le prix affiché doit être le prix payé. Durée 3. Volatilité 3 : opérations fréquentes, nouvelle formule en moins d'un mois. Experts 1 : Sabine. Canaux 1 : back-office marketing, lu par la Vente. → Contexte à part (décision 1, option A), en couches et paramétré par le marketing.

Contrôle d'accès (11) : Complexité 2 : scan unique, fenêtre de validité, mode hors ligne. Valeur 2 : preuve de présence des abonnés. Durée 3. Volatilité 1. Experts 2 : Karim sur site (hypothèse). Canaux 1 : les douchettes. → En couches, avec cache local sur la douchette.

Déclarations et reversements (10) : Complexité 2 : spécification CNC de 40 pages. Valeur 1 : obligation légale, pas un avantage concurrentiel. Durée 3. Volatilité 1 : le CNC ne négociera pas. Experts 2 : Marc (hypothèse). Canaux 1. → Batch en couches, Conformist vis-à-vis du CNC.

Programmation (9) : Complexité 1 : film, salle, horaire. Valeur 2 : elle ouvre la vente. Durée 3. Volatilité 1 : « je programme de la même façon depuis vingt ans ». Experts 1 : Julien répond dans la semaine. Canaux 1 (+ FilmoData). → CRUD, avec une ACL vers FilmoData.

Notification (9) et Paiement (7) : sous-domaines génériques, sans règle propre au cinéma : on achète (service d'envoi, PayVia imposé par C3) et on isole derrière un adapter ou une ACL.

Architecture retenue : un seul contexte en DDD tactique + hexagonal, la Vente de places, le core domain. Les autres restent volontairement simples, pour une équipe de deux développeurs et un prestataire (Hélène) sur la pile imposée Java 21 / Spring Boot / PostgreSQL (C1).

6. Vue composants

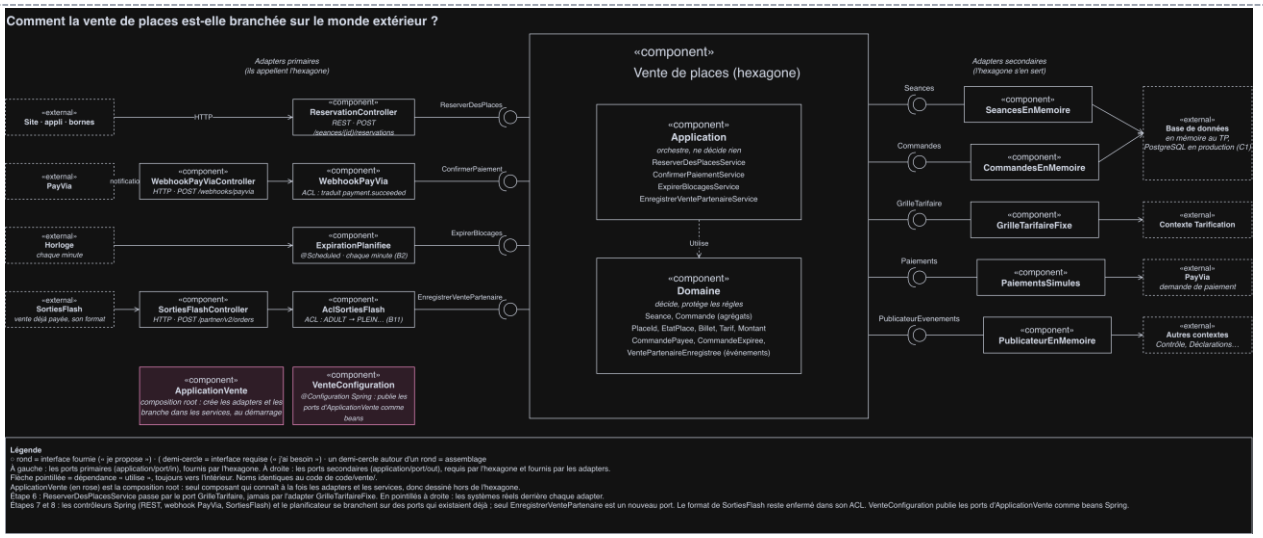


Figure — Vue composants du contexte Vente de places (docs/diagrammes/3-composants-vente.drawio). Les noms des ports, des adapters et des agrégats sont ceux du code de code/vente/.

• À gauche, les adapters primaires pilotent l'application par les ports d'entrée (ronds). Étape 7 : ReservationController (REST), WebhookPayViaController puis l'ACL WebhookPayVia, et le planificateur ExpirationPlanifiee se branchent sur des ports qui existaient déjà. Étape 8 : SortiesFlashController et l'ACL AclSortiesFlash appellent le seul nouveau port, EnregistrerVentePartenaire ; le format de SortiesFlash ne sort pas de l'ACL.

• Au centre, l'hexagone n'a aucune dépendance technique : l'application orchestre (les quatre services), le domaine décide (agrégats Seance et Commande, value objects, événements).

• À droite, les adapters secondaires implémentent les ports de sortie (demi-cercles) ; derrière eux, en pointillés, les systèmes réels. Remplacer la mémoire par PostgreSQL, ou PaiementsSimules par le vrai PayVia, ne touche que cette colonne.

• Toutes les flèches pointent vers l'hexagone : c'est la règle de dépendance, vérifiée par les recherches de l'étape 6 (section 10). ApplicationVente, la composition root, est le seul composant qui connaît à la fois les adapters et les services : c'est pour cela qu'elle est dessinée hors de l'hexagone, à côté de VenteConfiguration, qui publie ses ports comme beans Spring.

7. Vue dynamique

Réserver et payer des places

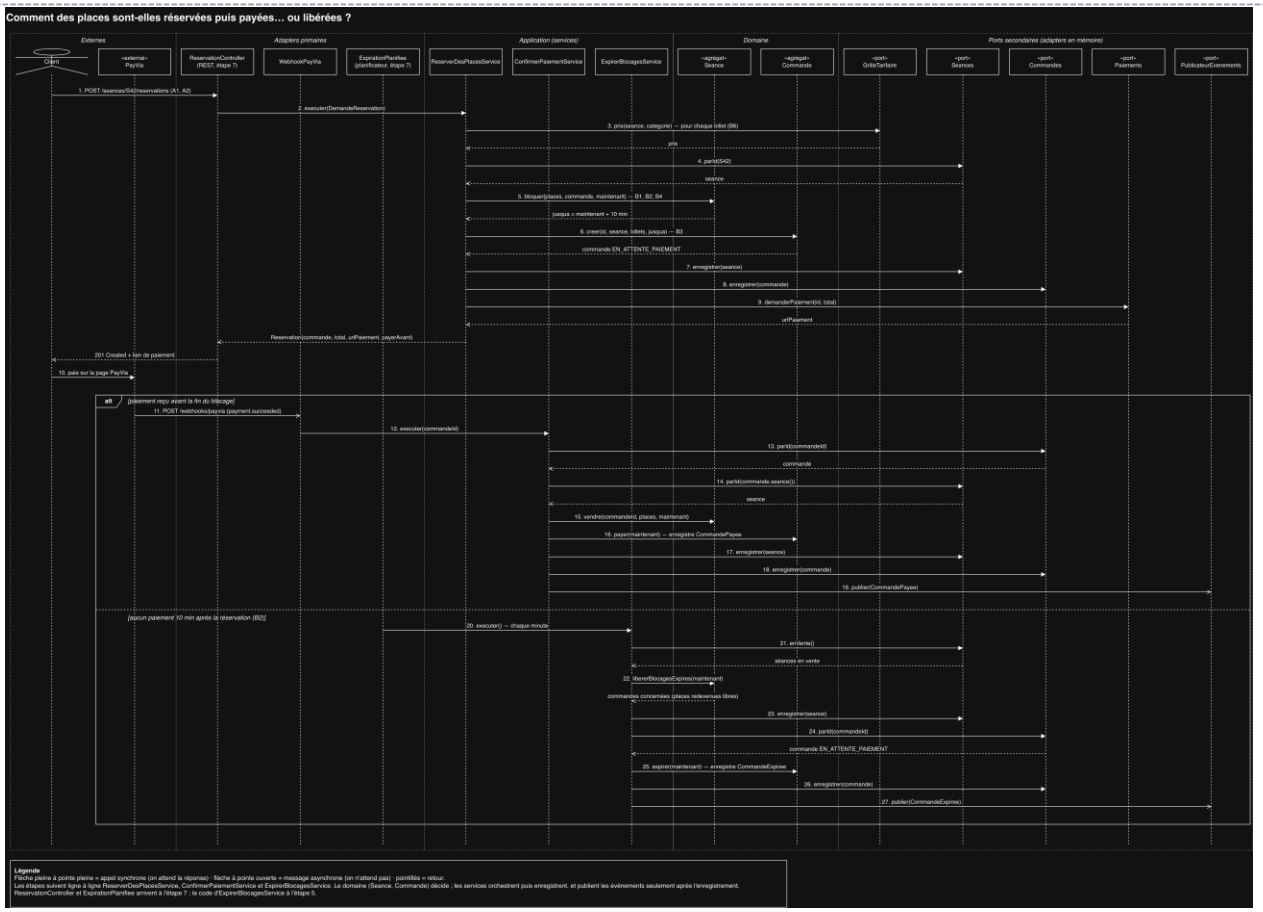


Figure — Séquence « réserver et payer » (docs/diagrammes/4-sequence-reserver-payer.drawio). Un client réserve deux places sur le site puis paie par PayVia ; le fragment alt montre aussi le cas où le paiement n'arrive pas dans les 10 minutes.

• Réserver (ReserverDesPlacesService) : le service fige le prix de chaque billet par le port GrilleTarifaire (B6) et charge la séance, puis le domaine décide : Seance.bloquer vérifie B4 et B1 (tout ou rien) et renvoie l'heure limite, Commande.creer vérifie B3. Tout est enregistré avant d'appeler PayVia : une demande refusée ne laisse aucune place bloquée.

• Paiement reçu : WebhookPayVia traduit payment.succeeded et appelle ConfirmerPaiementService, qui vend les places et paie la commande dans le même cas d'usage, en deux enregistrements successifs (une seule transaction PostgreSQL est prévue en production, ADR-0002), puis publie CommandePayee après l'enregistrement.

• Aucun paiement en 10 minutes (B2) : chaque minute, ExpirerBlocagesService demande à chaque séance de libérer ses blocages expirés, puis fait expirer les commandes encore en attente de paiement et publie CommandeExpiree. Les places reviennent à la vente sans intervention.

• Les services ne contiennent aucune règle : ils chargent, font décider les agrégats, enregistrent, puis publient. Le diagramme suit le code ligne à ligne ; ScenarioSoireeDuJeudiTest vérifie ce parcours.

8. Modèle du domaine

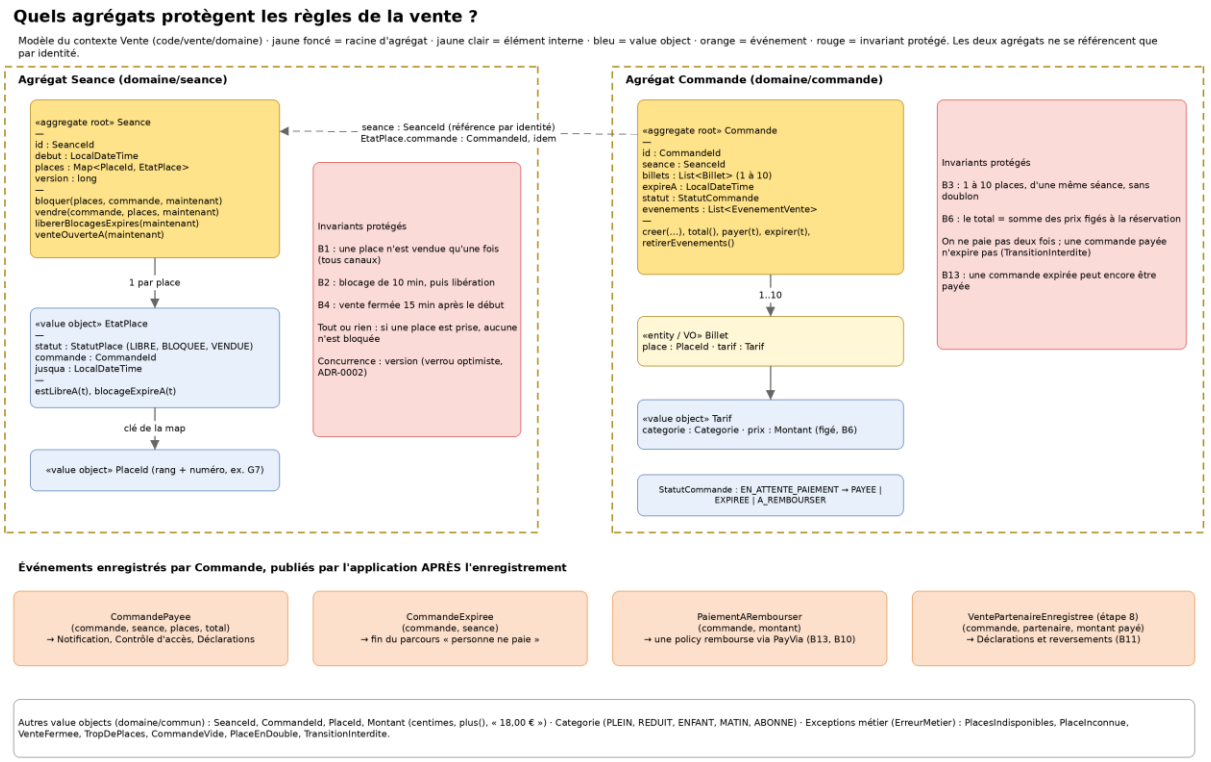


Figure — Modèle du contexte Vente (docs/diagrammes/5-modele-vente.drawio). Deux agrégats, Seance (le plan de salle) et Commande (l'achat), qui ne se référencent que par identité. Les tests cités sont fournis et verts, sauf ceux des lignes B14, B13 et Concurrence : ils sont désactivés (@Disabled), et le tableau indique ceux qui échoueraient si on les activait.

Invariant (règle)	Agrégat qui le protège	Test qui le prouve
B1 · Une place n'est vendue qu'une fois, tous canaux confondus	Seance	etape1/SeanceTest : refuse_une_place_deja_bloquee_par_un_autre_client_B1 refuse_une_place_vendue_B1 etape3 : une_place_deja_prise_fait_echouer_toute_la_reservation_B1 scénario : …ses_places_ne_peuvent_plus_etre_vendues
B1 · Tout ou rien : si une place est prise, aucune n'est bloquée	Seance	etape1 : tout_ou_rien_si_une_place_est_prise_aucune_n_est_bloquee indique_toutes_les_places_deja_prises
B2 · Blocage de 10 minutes, puis libération automatique	Seance (+ ExpirerBlocagesService)	etape1 : bloque_des_places_libres_pendant_10_minutes_B2 libere_les_blocages_expires_et_renvoie_les_commandes_concernees_B2 etape5 : apres_l_heure_limite_les_places_sont_liberees scénario : sans_paiement_les_places_reviennent_a_la_vente
B2 · Une place vendue n'est jamais libérée	Seance	etape1 : ne_libere_pas_les_places_vendues

Invariant (règle)	Agrégat qui le protège	Test qui le prouve
B4 · Vente ouverte jusqu'à 15 min après le début	Seance	etape1 : la_vente_est_ouverte_jusqu_a_15_minutes_apres_le_debut_B4 la_vente_est_fermee_au_dela_B4
B3 · 1 à 10 places, sans doublon	Commande	etape2 : accepte_10_places refuse_plus_de_10_places_B3 refuse_une_commande_vide refuse_deux_fois_la_meme_place etape3 : plus_de_10_places_sont_refusees_et_rien_n_est_bloque_B3
B6 · Prix figé au choix des places	Commande (Tarif)	etape2 : le_total_est_la_somme_des_prix_figes_dans_les_billets_B6 etape3 : …avec_les_prix_de_la_grille
Cycle de vie : on ne paie pas deux fois, une commande payée n'expire pas	Commande	etape2 : on_ne_paie_pas_deux_fois une_commande_payee_n_expire_pas etape5 : un_second_passage_ne_republie_rien
Payée ⇒ places vendues, dans le même cas d'usage	Seance + Commande (ConfirmerPaiementService)	etape4 : la_commande_devient_payee les_places_sont_vendues l_evenement_CommandePayee_est_publie
B14 · Une notification en double ne vend pas deux fois, mais répond 409 (bonus non réalisé)	Seance (vendre refuse le doublon)	bonus/PaiementEnDoubleTest : la_deuxieme_notification_ne_change_rien (désactivé ; échoue si activé)
B13 · Paiement tardif : vente si places libres (codé) ; sinon remboursement (bonus non réalisé)	Seance + Commande	bonus/PaiementTardifTest : places_encore_libres_on_vend_quand_meme (désactivé ; passe si activé) places_reprises_entre_temps_on_rembourse (désactivé ; échoue si activé)
Concurrence : une séance périmée n'est pas enregistrée (verrou codé, réessais non réalisés, ADR-0002)	Seance (version) + adapter Seances	bonus/ConcurrenceTest : l_adapter_refuse_d_enregistrer_une_seance_perimee (désactivé ; passe si activé) places_differentes_le_service_reessaie_et_reussit (désactivé ; échoue si activé) meme_place_le_second_essai_constate_qu_elle_est_prise (désactivé ; échoue si activé)

Value objects

Identités : SeanceId, CommandeId (« C-1a2b3c4d »), PlaceId (rang + numéro, ex. « G7 »).

Montant : en centimes, immuable, s'additionne (plus) et s'affiche « 18,00 € » ; jamais de double pour l'argent.

Tarif(categorie, prix) : le prix figé au choix des places (B6) ; Categorie = PLEIN, REDUIT, ENFANT, MATIN, ABONNE.

EtatPlace(statut, commande, bloqueeJusqua) : l'état d'un fauteuil dans le plan de salle ; on le remplace, on ne le modifie pas (libre(), bloquee(commande, jusqua), vendue(commande)).

Billet(place, tarif) : une ligne de commande, sans identité propre hors de sa Commande.

Événements et policies

Événements (domaine/evenement, au passé) : CommandePayee, CommandeExpiree et VentePartenaireEnregistree (étape 8) ; PaiementARembourser est déclaré mais jamais émis (bonus non réalisé). Commande enregistre CommandePayee et CommandeExpiree, que le service applicatif publie après l'enregistrement (retirerEvenements), jamais avant ; VentePartenaireEnregistree est créé et publié directement par EnregistrerVentePartenaireService, lui aussi après l'enregistrement.

Policies :

• Toutes les minutes, expirer les blocages (planificateur → ExpirerBlocages, B2).

• Quand PayVia confirme un paiement, confirmer la commande (WebhookPayVia → ConfirmerPaiement) ; un doublon est refusé sans seconde vente (B14).

• Quand une commande est payée, envoyer les billets et les ajouter à la liste des douchettes (CommandePayee → Notification, Contrôle d'accès). Cible : dans le code, PublicateurEnMemoire conserve l'événement, aucun contexte abonné n'est codé.

• Quand un paiement est à rembourser, rembourser via PayVia (PaiementARembourser → Paiement, B13, B10). Cible, non codée.

• Quand une séance est annulée, rembourser toutes ses commandes payées (SéanceAnnulée de la Programmation → Vente, B10). Cible, non codée.

9. Décisions (ADR)

ADR-0001 — Architecture retenue par contexte

Rubrique	Contenu
Statut	Finale
Contexte	Huit contextes (section 4), une équipe de deux développeurs et un prestataire (Hélène), une mise en service avant fin 2027 (C6). La grille de décision (section 5) donne un total par contexte ; deux cas sont discutables : la Tarification (décision 1) et les Abonnements (décision 2).
Options envisagées	Par contexte : DDD tactique + hexagonal / couches / CRUD / acheter. Décision 1 — A : Tarification en contexte à part, géré par le marketing ; B : tarification dans le modèle de la Vente. Décision 2 — A : Abonnements en DDD complet (agrégat Abonnement, hexagonal) ; B : architecture simple en couches, formules paramétrées.
Décision	Vente de places : DDD tactique + hexagonal (seul contexte en DDD complet). Abonnements, Tarification, Contrôle d'accès : couches. Programmation, Déclarations : CRUD / batch. Paiement, Notification : achetés, derrière une ACL. Décision 1 → option A : la Tarification est un contexte à part (Customer/Supplier, port GrilleTarifaire). Ses mots (opération, supplément, formule) et son rythme (le marketing) ne sont pas ceux de la Vente ; une opération doit sortir en moins d'un mois sans toucher au core. Pour ne pas dépendre d'elle au pic, la Vente garde une copie locale de la grille, mise à jour quand la Tarification publie, et fige le prix dans la Commande (B6). Décision 2 → option B : Abonnements en couches. La grille donne 15/18, mais Experts = 1 (Sabine une fois par mois) : un modèle riche construit sans l'expert collerait mal au métier ; les formules changent « tout le temps », un paramétrage suit mieux. Les règles B7, B8, B15, B16 sont regroupées dans un seul service, couvert par des tests.
Conséquences positives	L'effort de conception va là où est la valeur (la Vente, objectif de qualité 1). Moins de code et de concepts pour une équipe de deux. Le marketing fait évoluer prix et opérations sans redéploiement de la Vente. La Vente continue de vendre même si la Tarification est en panne.
Conséquences négatives	Tarification : une relation de plus à maintenir et une copie de la grille à synchroniser (un prix peut être en retard de quelques secondes après une modification). Abonnements : les règles risquent de se disperser quand les formules se multiplient ; une refonte vers un modèle riche deviendra probable. Critère de réévaluation : plus de 3 formules actives, ou plus de 5 000 abonnés, ou Sabine disponible chaque semaine.

ADR-0002 — Agrégats et concurrence de la vente

Rubrique	Contenu
Statut	finale
Contexte	B1 est l'objectif de qualité n° 1 (mars : 14 places vendues deux fois). Pic : 420 places en moins de 5 minutes, sur tous les canaux à la fois. Le squelette a deux agrégats : Seance (le plan de salle : B1, B2, B4, tout ou rien) et Commande (B3, B6, statuts), référencés par identité. Seance porte une version : celui qui enregistre une version périmée reçoit ConflitDeVersion, traduit en 409 par GestionErreurs. La constante ESSAIS_MAX = 3 existe dans ReserverDesPlacesService, mais la boucle de réessai (bonus) n'est pas codée.
Options envisagées	Frontières : (1) Seance et Commande séparés, modifiés ensemble seulement à la confirmation du paiement ; (2) un seul agrégat Séance contenant ses commandes (trop gros, toutes les commandes en conflit). Décision 3 — A : un verrou optimiste par séance (le squelette) ; B : un verrou par place (ligne (séance, place) avec contrainte d'unicité en base).

Rubrique	Contenu
Décision	Frontières : option (1). ConfirmerPaiement modifie Seance et Commande dans la même transaction en production (PostgreSQL ; dans le code livré, adapters en mémoire, ce sont deux enregistrements successifs) : sinon le blocage pourrait expirer et la place être revendue entre les deux. C'est la seule exception assumée à « un agrégat par transaction ». Décision 3 → option A : on garde le verrou par séance. Au pic, 420 ventes en 300 s font environ 1,4 vente par seconde, et une transaction dure quelques millisecondes : les collisions restent rares, et un nouvel essai, une fois codé, rechargerait une séance de 420 places en mémoire, ce qui coûte peu. B1 et le « tout ou rien » restent garantis par construction dans Seance, sans dépendre de la base. En production, la version devient une colonne PostgreSQL (@Version, bonus 9.3 non réalisé).
Conséquences positives	Un seul endroit protège B1 (Seance), testé sans base de données. Pas d'interblocage ni d'ordre de verrous à gérer pour bloquer plusieurs places. Changer de stockage ne change pas la règle (même contrat ConflitDeVersion pour l'adapter mémoire, seul codé, et un futur adapter JPA).
Conséquences négatives	Deux ventes sur des places différentes de la même séance entrent en conflit : au pire moment (ouverture d'une avant-première, des dizaines de clients dans la même seconde), sans réessai codé, le client perdant reçoit directement un 409 pour une place que personne d'autre ne voulait. Parade : mesurer le taux de ConflitDeVersion ; s'il dépasse 1 % (objectif de qualité 2), coder les réessais (ESSAIS_MAX) avec un délai aléatoire, puis passer à l'option B (contrainte d'unicité (séance, place) dans PostgreSQL).

10. Qualité et tests

Niveau	Ce qu'on teste	Comment
Domaine (unitaire)	Les agrégats Seance et Commande : chaque invariant de la section 8	JUnit 5 + AssertJ, sans Spring ni base ; l'heure est passée en paramètre. etape1/SeanceTest (13 tests), etape2/CommandeTest (11).
Application (cas d'usage)	ReserverDesPlaces, ConfirmerPaiement, ExpirerBlocages, EnregistrerVentePartenaire et l'ACL SortiesFlash : orchestration, ordre des enregistrements, publication	Services branchés sur les adapters en mémoire (SeancesEnMemoire, CommandesEnMemoire, PaiementsSimules, PublicateurEnMemoire) et une HorlogeReglable. etape3 (8), etape4 (4), etape5 (4), etape8/EnregistrerVentePartenaireTest (7), etape8/AclSortiesFlashTest (5).
Acceptation	Le parcours complet « réserver, payer… ou ne pas payer »	ScenarioSoireeDuJeudiTest, à travers la composition root ApplicationVente.
API (intégration)	Les adapters Spring : REST, webhook PayVia, codes HTTP, vente partenaire	etape7/ApiVenteTest (6 tests) et etape8/VentePartenaireApiTest (5 tests) : application complète, vraies requêtes HTTP.
Robustesse (bonus)	B14 (notification en double), B13 (paiement tardif), concurrence	bonus/PaiementEnDoubleTest, PaiementTardifTest, ConcurrenceTest : 7 tests désactivés (@Disabled). Activés, 3 passent et 4 échouent, car ces bonus ne sont pas réalisés ; ils alimentent l'ADR-0002 et la section 11.

Règles de dépendance. Les dépendances vont toujours vers le centre : adapter → application → domaine. Le domaine ne dépend que de Java ; l'application ne connaît que le domaine et ses propres ports (application/port/in et out) ; seuls les adapters et la configuration connaissent Spring et les autres adapters ; dans domaine, application et adapter, l'heure vient toujours de la Clock injectée (seule VenteConfiguration lit la date système, pour publier la séance de démonstration).

Vérification (étape 6). Recherches dans les sources, qui doivent toutes revenir vides : dans domaine, « .application. », « .adapter. », « .config. » ; dans domaine et application, « import org.springframework » ; dans application, « .adapter. » et « .config. » ; dans domaine, application et adapter, « .now() ».

Dépendance cachée trouvée à l'étape 6 : ReserverDesPlacesService importait l'adapter GrilleTarifaireFixe, corrigé en passant par le port GrilleTarifaire. Aucun test ne l'a vu, car les tests vérifient le comportement, pas le sens des dépendances.

11. Risques et dette technique

Risque ou simplification	Impact	Parade
Risque · Conflits de version au pic (verrou par séance)	Clients refusés pour une place libre ; objectif de qualité 2 manqué	Réessais non codés (ESSAIS_MAX prévu) : le client reçoit un 409. Parade prévue : réessais, mesure du taux de ConflitDeVersion ; bascule vers un verrou par place si > 1 % (ADR-0002).
Risque · Événement perdu entre l'enregistrement et la publication	Billets non envoyés, billet absent des douchettes, déclaration CNC fausse	En production : outbox transactionnelle dans PostgreSQL (événement écrit dans la même transaction, relayé ensuite).
Risque · Notifications PayVia en double, tardives ou absentes	Double effet, place revendue alors que le client a payé	Doublon : aucune seconde vente, mais réponse 409, donc PayVia réessaie (1, 5, 30 min, 2 h) (B14 à finaliser). Paiement tardif : vente si places libres ; sinon 409 sans remboursement (B13 non codé). À faire : répondre 204 au doublon et rembourser via PaiementARembourser.
Risque · Tarification indisponible pendant une avant-première	Plus aucune vente possible	Copie locale de la grille dans la Vente (prévue, non codée) ; le prix est figé dans la Commande (ADR-0001).
Risque · Douchettes hors ligne	Faux no-shows pour les abonnés, double scan	Liste des billets en cache, QR signé, scans horodatés renvoyés au retour du réseau ; no-shows calculés après resynchronisation ; double scan accepté (Karim).
Risque · Abonnements en couches	Dette si les formules se multiplient	Règles regroupées dans un seul service et testées ; critère de réévaluation dans l'ADR-0001.
Risque · Experts peu disponibles (Sabine, Julien)	Modèle ou hypothèses faux	Hypothèses écrites (section 2) et validées à l'atelier mensuel ; questions groupées pour le mardi matin de Nadia.
Simplification · Adapters en mémoire	Pas de base réelle ni de transaction dans le TP : une panne entre deux enregistrements laisserait Seance et Commande incohérentes	Bonus 9.3 non réalisé : un adapter JPA (H2, puis PostgreSQL) et une transaction par cas d'usage s'ajouteront sans toucher au domaine.
Simplification · Pas de contexte Programmation ni Tarification codé	Séance S42 publiée à la main ; GrilleTarifaireFixe (sans suppléments ni opérations ; la copie locale de la grille n'est pas codée)	Les ports Seances et GrilleTarifaire sont déjà là : les vrais contextes s'y brancheront.
Simplification · Paiement simulé, publication en mémoire, un seul partenaire, pas d'authentification, règles B5, B7 à B10, B12, B15 et B16 non codées	Démonstration seulement	PaiementsSimules remplacé par un adapter PayVia ; outbox ; une ACL par partenaire (CinéMalin) ; sécurité Spring à l'étape suivante ; ces règles restent à coder.